

Aggiornamento Requisiti e Casi d'uso

Requisiti

Oltre ai requisiti delineati durante i colloqui preliminari con il signor Carlo sono emersi degli ulteriori requisiti tecnici essenziali per il corretto funzionamento di un sistema di questo tipo: in particolare è necessario che lo stato dei dispositivi venga monitorato costantemente e che si mantenga la sincronizzazione con quest'ultimo per un utilizzo efficace del sistema. Per cui è essenziale che alla lista dei requisiti elencati nel documento di ideazione vengano aggiunti i seguenti punti:

- il sistema deve conoscere in ogni istante lo stato dei dispositivi a questo associati
 - il sistema deve ricevere aggiornamenti circa i cambiamenti dello stato dei dispositivi fisici (Es. lampadina accesa/spenta tramite lo switch fisico)
 - il sistema deve essere in grado di capire quando un dispositivo viene connesso/disconnesso.

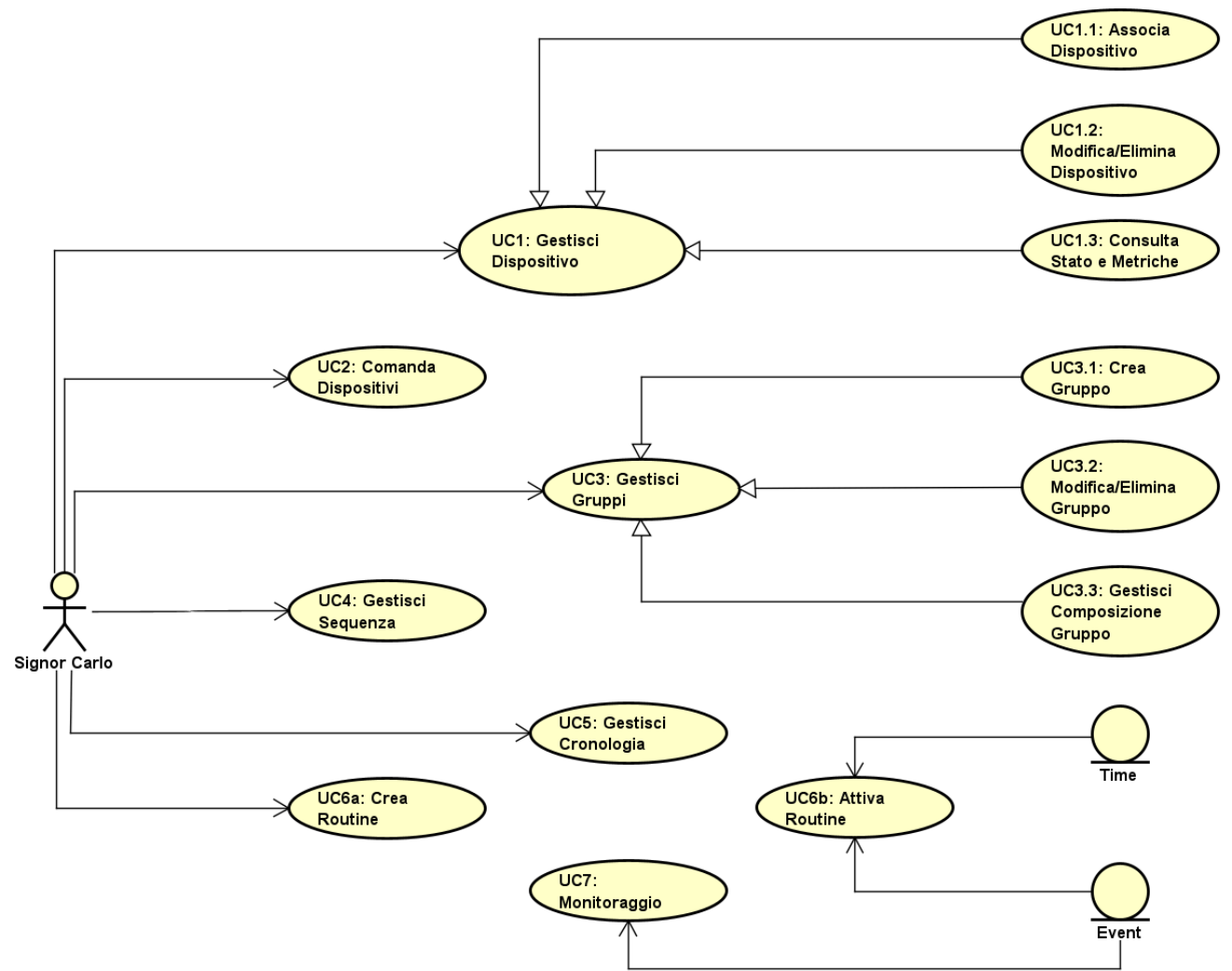
Presa visione dell'aggiornamento dei requisiti, per l'iterazione corrente, si intende prendere in considerazione i casi d'uso **UC8** e **UC9**, rispettivamente **Crea Routine** e **Gestisci Stato e Metriche**. Tuttavia, a seguito di analisi e per venire incontro ai nuovi requisiti individuati, si è deciso di degradare il caso d'uso **UC9: Gestisci Stato e Metriche** a sotto-caso di **Gestisci Dispositivo** e di creare un nuovo caso d'uso per soddisfare i requisiti di **Monitoraggio**.

Si coglie l'occasione per riorganizzare i casi d'uso in una maniera più logica e chiara.

Casi d'uso

Attore	Obiettivo	Caso d'uso
Utente	Caso d'uso di riepilogo che comprende tutte le funzioni di gestione dei dispositivi.	UC1: Gestisci Dispositivo
Utente	Associare un dispositivo al sistema specificandone il nome. Selezionare opzionalmente la stanza.	UC1.1: Associa Dispositivo
Utente	Modificare o eliminare un dispositivo associato. In caso di eliminazione il dispositivo viene rimosso da tutti i gruppi a cui appartiene.	UC1.2: Modifica/Elimina Dispositivo
Utente	Consultare lo stato, il consumo ed altre metriche di dispositivi o gruppi di dispositivi. Le metriche comprendono consumi aggregati, uptime dei dispositivi.	UC1.3: Consulta Stato e Metriche
Utente	Impartire comandi semplici o sequenze di comandi a dispositivi singoli o gruppi. Lo stato del dispositivo e la cronologia sono aggiornati di conseguenza.	UC2: Comanda Dispositivi
Utente	Caso d'uso di riepilogo che comprende tutte le funzioni di gestione dei dispositivi.	UC3: Gestisci Gruppi
Utente	Definire gruppi o stanze.	UC3.1: Crea Gruppo
Utente	Modificare o eliminare definizioni di gruppi o stanze.	UC3.2: Modifica/Elimina Gruppo
Utente	Visualizzare la composizione di stanze o gruppi. Aggiungere o rimuovere dispositivi da stanze o gruppi.	UC3.3: Gestisci Composizione Gruppo
Utente	Creare, ricercare o eliminare sequenze di comandi.	UC4: Gestisci Sequenza
Utente	Visualizzare la cronologia. Annullare l'effetto di comandi o sequenze di comandi. Lo stato dei dispositivi coinvolti è aggiornato di conseguenza.	UC5: Gestisci Cronologia
Utente	Programmare routine che eseguano comandi o sequenze periodicamente o in risposta a determinati eventi.	<u>UC6a:</u> Crea Routine

Attore	Obiettivo	Caso d'uso
Time, Event	Controllo periodico o eventuale delle routine definite dall'utente ai fini dell'attivazione.	UC6b : Attiva Routine
Event	Mantenere costantemente allineato lo stato logico interno dell'Hub con lo stato fisico reale dei dispositivi.	UC7 : Monitoraggio



Dunque, considerata la nuova modellazione dei casi d'uso, nell'iterazione corrente si svilupperanno i casi **UC6a** e **UC6b**, rispettivamente **Crea Routine** ed **Attiva Routine**, ed il caso d'uso **UC7: Monitoraggio**.

Nel seguito una formulazione più dettagliata dei casi d'uso indicati.

UC6a: Crea Routine

Portata	Applicazione SmartHub
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Utente
Parti interessate e interessi	Utente: Il signor Carlo desidera poter automatizzare l'esecuzione dei comandi condizionalmente al tempo o al verificarsi di un evento.
Pre-condizioni	Almeno un dispositivo risulta associato al sistema.
Garanzie di successo	Il sistema ha memorizzato le info relative alla routine. Il sistema è in ascolto per un eventuale attivazione.
Flusso principale	1. L'utente avvia la procedura di creazione di una nuova routine. 2. Il sistema fornisce la lista dei targets registrati nell'hub.

	3. L'utente seleziona il tipo della routine, il target su cui eseguire l'azione ed eventualmente il target che ne determina l'attivazione. 4. Il sistema fornisce la lista dei comandi supportati dal target ed eventualmente i parametri di stato monitorabili. 5. L'utente seleziona il comando desiderato e specifica le relative condizioni di attivazione. 6. L'utente sceglie un nome e invia al sistema i dati della nuova routine. 7. Il sistema riceve i dati e verifica il formato della condizione e la compatibilità tra comando e target. 8. Il sistema crea la routine in memoria e resta in ascolto per un eventuale attivazione. 9. Il sistema notifica all'utente il successo dell'operazione.
Flussi alternativi	5a. Condizione non valida 1. L'utente inserisce un orario non valido o un evento per un sensore che non possiede. 2. Il sistema segnala l'errore e chiede di reinserire i dati. 5a. Incompatibilità 1. L'utente tenta di assegnare un comando incompatibile. 2. Il sistema blocca la creazione e segnala l'errore logico.
Frequenza di ripetizione	Occasionale. Potenzialmente più frequente in fase di setup del sistema.

UC6b: Attiva Routine

Portata	Applicazione SmartHub
Livello	Sotto-funzione
Attore primario	Orologio di sistema, dispositivi esterni
Parti interessate e interessi	Utente: Desidera che le proprie regole vengano eseguite puntualmente e senza il suo intervento manuale.
Pre-condizioni	Esiste almeno una routine abilitata in memoria.
Garanzie di successo	La condizione viene verificata e il comando viene inoltrato con successo al target associato.
Flusso principale	1. Il Dispositivo Monitorato invia un messaggio di aggiornamento al Sistema. 2. Il Sistema elabora il messaggio ricevuto e valuta se le condizioni di una routine salvata sono soddisfatte. 3. Il Sistema inoltra il comando associato alla routine al Dispositivo Target.
Flussi alternativi	1a. Routine time-driven 1. L' orologio di sistema, secondo quanto specificato dall'utente alla creazione della routine, genera un segnale di attivazione. 2. Il Sistema verifica se le condizioni di una routine salvata sono soddisfatte. 3. Il Sistema inoltra il comando associato alla routine al Dispositivo Target. 3a. Target OFFLINE 4. Al momento dell'inoltro del comando (send()), il Sistema rileva che il Dispositivo Target è disconnesso. 5. Il Sistema abortisce l'operazione e registra l'errore di esecuzione.
Frequenza di ripetizione	Variabile. Costante per il controllo temporale, eventuale per le routine event-driven.

UC7: Monitoraggio

Descrizione	Il sistema mantiene costantemente allineato lo stato logico interno dell'Hub con lo stato fisico reale dei dispositivi domotici, rilevando in autonomia le variazioni operative e i malfunzionamenti di rete.
Portata	Sistema SmartHub
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Dispositivo Esterno
Parti interessate e interessi	Utente: Il signor Carlo desidera che il sistema sia sincronizzato con l'effettivo stato degli oggetti reali.
Pre-condizioni	Il sistema è stato inizializzato correttamente.
Garanzie di successo	Lo stato logico del dispositivo all'interno della memoria dell'Hub è perfettamente allineato con l'ultima rilevazione fisica o deduzione temporale. La Cronologia è stata aggiornata e i componenti in ascolto notificati.
Flusso principale	1. Il Dispositivo Esterno invia spontaneamente un messaggio al server di rete dell'Hub. 2. Il sistema analizza il messaggio e identifica il target nel proprio registro. 3. Se il messaggio è un "Ping" (Heartbeat), il sistema aggiorna l'orologio interno registrando l'ultimo contatto del dispositivo (Liveness). 4. Se il messaggio è un "Evento di Stato" (variazione di un parametro), il sistema aggiorna lo stato operativo del target in memoria. 5. Il sistema notifica i componenti in ascolto.
Flussi alternativi	1a. Non viene ricevuto alcun ping per un certo periodo di tempo. 1. Allo scadere di un intervallo di tempo predefinito, un timer di sistema si attiva. 2. Il sistema analizza il registro verificando il timestamp di "ultimo contatto" di tutti i dispositivi registrati. 3. Il sistema individua i dispositivi il cui tempo di inattività supera la soglia massima tollerata. 4. Per ogni dispositivo inattivo, il sistema forza lo stato di connessione a OFFLINE. 5. Il sistema notifica l'interfaccia utente dell'avvenuta disconnessione e aggiorna la Cronologia (UC7). 1b. Dispositivo sconosciuto 1. Durante la ricezione di un messaggio, il sistema rileva che il mittente non è presente nel registro di sistema. 2. Il sistema scarta il messaggio per motivi di sicurezza e registra un log di anomalia.
Frequenza di ripetizione	Costante. Gli heartbeat vengono mandati con cadenza periodica dai dispositivi online. Si devono monitorare i dispositivi costantemente per rilevare i cambiamenti di stato.

Aggiornamento Glossario

- **Associazione (Pairing):** Il processo tramite il quale un nuovo Dispositivo viene rilevato, e memorizzato nel registro del Sistema.
- **Comando:** Un'istruzione inviata dal sistema a un Target.
- **Condizione di Attivazione (Trigger):** La regola che determina quando una *Routine* deve essere eseguita. Può essere legata al tempo (Trigger Periodico) oppure al verificarsi di un *Evento* specifico (Trigger Event-driven).
- **Cronologia:** Il registro interno del sistema che memorizza in ordine cronologico gli Eventi.
- **Dispositivo Smart:** Un'entità hardware fisica integrata nel sistema. Nel contesto del progetto sviluppato questi verranno simulati tramite implementazione software.
- **Sensore (o Dispositivo Monitorato):** Un tipo specifico di Dispositivo Smart il cui scopo principale non è eseguire un'azione, ma rilevare variazioni fisiche dell'ambiente e inviare Eventi al Sistema.
- **Evento:** Un segnale generato da un Dispositivo Monitorato (Sensore) a seguito di una variazione del suo stato, oppure una notifica di sistema. Viene ricevuto dal Sistema e può agire come Trigger per innescare una Routine o per aggiornare lo Stato Operativo e la Cronologia.
- **Gruppo (o Stanza):** Un raggruppamento logico creato dall'utente che contiene due o più dispositivi. Il sistema permette di inviare un comando a un Gruppo, e questo lo propagherà automaticamente a tutti i dispositivi al suo interno.

- **Metrica:** Un dato quantitativo misurabile e consultabile associato a un target. Nel contesto di questo sistema, si riferisce principalmente al consumo energetico istantaneo o storico.
- **Routine:** Un'automazione impostata dall'utente che collega una Condizione di Attivazione a un Comando o a una Sequenza. Permette al sistema di agire in autonomia senza l'intervento umano diretto.
- **Sequenza:** Una serie ordinata e predefinita di Comandi(es. "accendi luce → aspetta 30 sec → spegni luce"), eseguibile con una singola richiesta.
- **Sistema (SmartHub):** L'applicazione software centralizzata oggetto del progetto. Agisce come "cervello" della casa, coordinando e monitorando tutti i componenti associati.
- **Stato di Connessione:** Indica se un Dispositivo è attualmente raggiungibile e pronto a comunicare (ONLINE) oppure se non risponde/non è alimentato (OFFLINE).
- **Stato Operativo:** La condizione fisica attuale legata alla funzione principale di un Dispositivo.
- **Heartbeat (o Ping):** Un messaggio di rete inviato ciclicamente da un Dispositivo al Sistema per segnalare la propria presenza e confermare di essere ancora ONLINE.
- **Target:** Un termine generico utilizzato nel sistema per indicare il bersaglio di un Comando o di una Sequenza. Un Target può essere sia un singolo Dispositivo che un intero Gruppo.